

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

SEMANA DE INFORMÁTICA IFAM CMC

SEMINFO 2020

INTEGRANDO TECNOLOGIA ASSISTIVA, VISÃO COMPUTACIONAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CNT COMPUTADORES E TECNOLOGIA

KONEC

bemol

.Btracer.

OGLinfor A TECNOLOGIA MAIS PERTO DE VOCÊ.

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

SEMANA DE INFORMÁTICA IFAM CMC
SEMINFO 2026

Assistente de comandos por voz com Python e PLN

Oficina · SEMINFO 2026

Sannyer Cardoso Carvalho Nery

4 horas · NLTK, scikit-learn e reconhecimento de voz offline



INTEGRANDO TECNOLOGIA ASSISTIVA,
VISÃO COMPUTACIONAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

SEMANA DE INFORMÁTICA IFAM CMC
SEMINFO 2026

Quem sou eu

Sannyer Cardoso Carvalho Nery

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
IFAM · Campus Manaus Centro
Analista de Desenvolvimento de Sistemas
Parente Andrade

MEU TCC (2025)

Automatização de controle de computador por comando de voz com uso de aprendizado de máquina para auxiliar pessoas com deficiência visual e motora

Orientador: Prof. Marcelo Chamy Machado

CNT COMPUTADORES E TECNOLOGIA · KONEC · bemol · Btracer · OGLinfor A TECNOLOGIA MAIS PERTO DE VOCÊ

INTEGRANDO TECNOLOGIA ASSISTIVA,
VISÃO COMPUTACIONAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Roteiro da oficina (4 h)

Intervalo: 2:00 – 2:15

Programando juntos: eu escrevo no projetor e vocês acompanham, completando os TODOs

0:00
Abertura e demo
O assistente completo em ação

0:30
Pré-processamento
Tokens, stopwords e stemming (TODOs 1–3)

1:10
Classificador
TF-IDF e similaridade do cosseno (TODO 4)

1:40
Avaliação
Acurácia, F1 e limiar (TODO 5)

2:15
Ações no Linux
Abrir programas e usar atalhos (TODO 6)

2:45
Novos comandos
Cada um cria suas intenções (TODO 7)

3:20
Voz
Ouvir áudios gravados e falar (TODO 8)

3:45
Fechamento
Limites do TF-IDF e dúvidas

Por que um assistente por voz?

Tecnologia assistiva

é a área que reúne recursos, estratégias, produtos e serviços para ampliar a autonomia e a participação de pessoas com deficiência.

(BERSCH, 2017; JÚNIOR et al., 2023)

PERGUNTA DO TCC

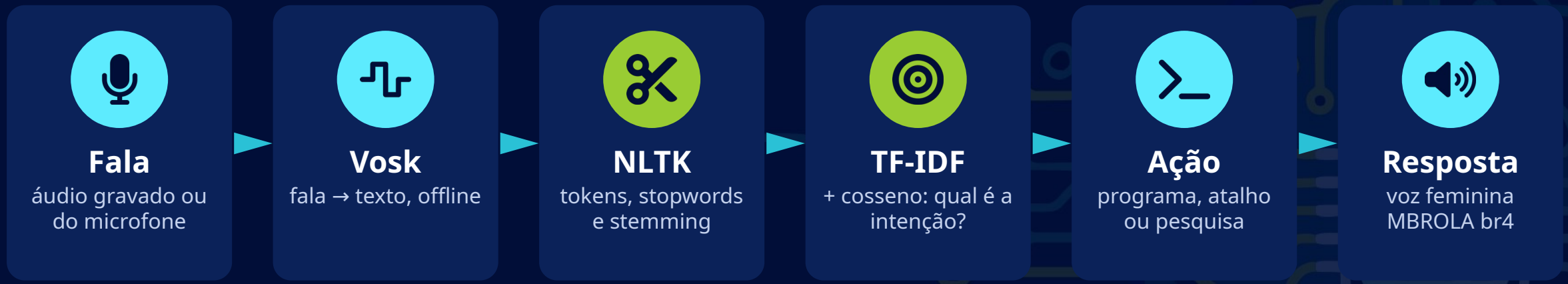
Quais técnicas podem ser combinadas para auxiliar o uso do computador por pessoas com deficiência visual e motora?

Acesso ao computador
Uma das categorias de tecnologia assistiva

A voz como interface
Comandos falados no lugar de mouse e teclado

Um direito garantido
Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)

Como o assistente funciona



EXEMPLO REAL

“abre uma nova guia” → nova_aba (score 0,90) → Ctrl+T → “Abrindo uma nova aba.”

Pré-processamento: da frase aos radicais

Frase: **“Por favor, abre uma nova aba agora!”**

1	Limpeza e tokenização	por	favor	abre	uma	nova	aba	agora
2	Remoção de stopwords	~~por~~	~~favor~~	abre	~~uma~~	nova	aba	~~agora~~
3	Stemming (RSLP)			abr		nov	aba	

No código: wordpunct_tokenize, stopwords do NLTK e RSLPStemmer, o stemmer para o português (ORENGO; HUYCK, 2001)

Como o classificador decide

TF-IDF

Transforma cada frase em um vetor de números. Palavras frequentes na frase e raras no conjunto pesam mais.

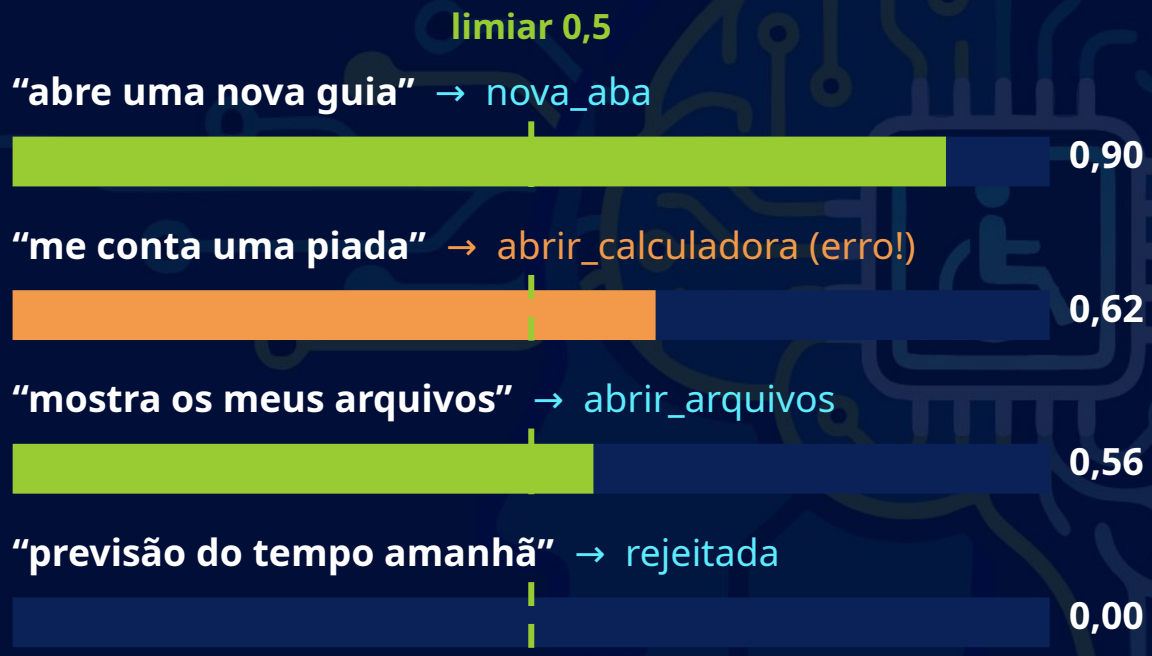
TF-IDF = TF × IDF

Similaridade do cosseno

Compara a frase com os exemplos de cada intenção: 1 é idêntica, 0 não tem nada em comum.

cos(θ) = (a · b) / (||a|| ||b||)

Score de algumas frases

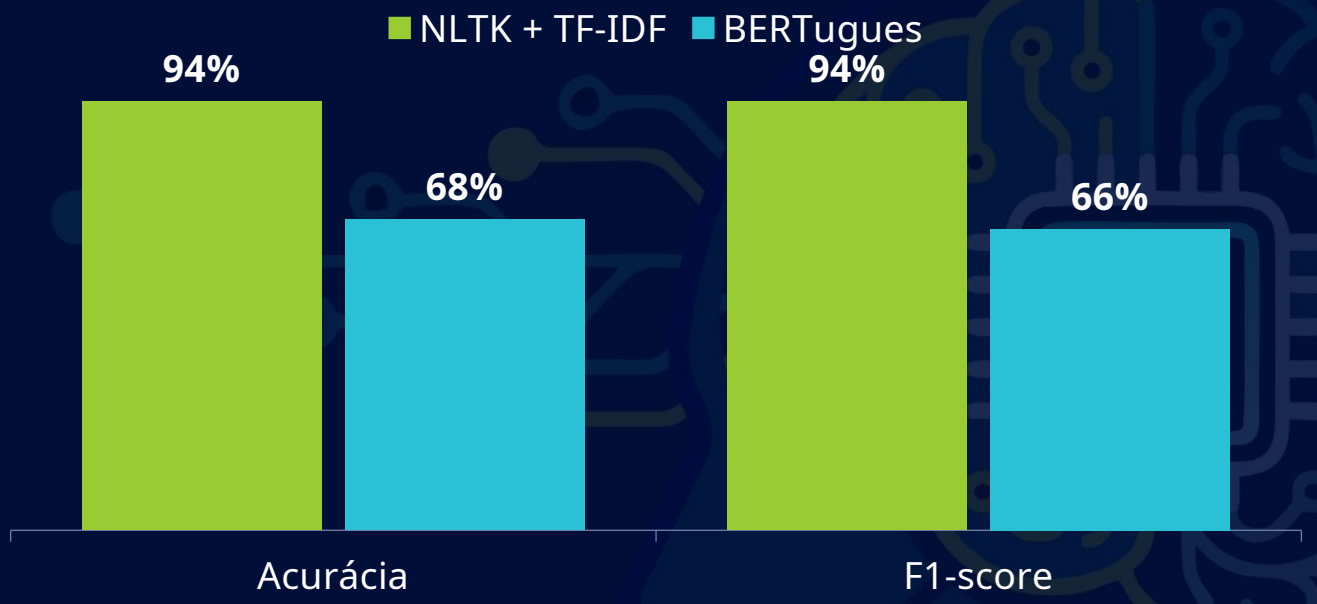


“conta” também aparece em “preciso fazer uma conta”: o TF-IDF compara palavras, não sentido.

O que o TCC mostrou

93,97%
de acurácia com NLTK + TF-IDF

68,10%
de acurácia com o BERTugues
(aprendizado profundo)



100 comandos de teste em 21 categorias. A abordagem clássica foi mais precisa, mais leve e roda offline: é a que vamos construir hoje.

Referências

ALPHA CEPHEI. Vosk: offline speech recognition toolkit. Disponível em: https://alphacephei.com/vosk.

BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. Porto Alegre: Assistiva – Tecnologia e Educação, 2017.

BIRD, S.; KLEIN, E.; LOPER, E. Natural language processing with Python. Sebastopol: O'Reilly, 2009.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

JÚNIOR, R. S. et al. Tecnologia assistiva: a importância na formação de alunos com deficiência. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 14, n. 41, p. 248–260, 2023.

NERY, S. C. C. Automatização de controle de computador por comando de voz com uso de aprendizado de máquina para auxiliar pessoas com deficiência visual e motora. TCC (Tecnologia em ADS) – IFAM, Manaus, 2025.

ORENGO, V. M.; HUYCK, C. A stemming algorithm for the Portuguese language. In: SPIRE, 8., 2001. p. 186–193.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

WANG, M.; HU, F. The application of NLTK library for Python natural language processing in corpus research. Theory and Practice in Language Studies, v. 11, n. 9, p. 1018–1024, 2021.

ZAGO, R. M.; PEDOTTI, L. A. S. BERTugues: a novel BERT transformer model pre-trained for Brazilian Portuguese. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 45, 2024.